

ESPRIM

École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies

COMPTE RENDU DE TP

Installation et Configuration de **pfSense**

Sécurité Informatique – Workshop Fascicule 4

WAN

em0 · DHCP Bridge

LAN

em1 · 192.168.11.1/24

DMZ

em2 · 192.168.12.1/24

Réalisé par : Ranime Jemal , Ibtihel Jenzri , Ibtissem Gasmi , Ameni Bensoussia

Classe : 4CC1

Année Universitaire : 2025–2026

Module : Sécurité Informatique · pfSense Firewall Lab

1. INTRODUCTION

Ce TP a pour objectif de mettre en place un pare-feu pfSense dans un environnement virtualisé sous VMware Workstation. Nous avons configuré les interfaces réseau (WAN, LAN, DMZ), installé pfSense, puis configuré et testé un ensemble de règles de sécurité simulant un environnement d'entreprise réel.

► Architecture réseau mise en place

Interface	Carte	Rôle & Adresse
WAN	em0	Accès Internet via DHCP – Mode Bridge · 192.168.52.148
LAN	em1	Réseau interne · 192.168.11.1/24
DMZ	em2	Zone démilitarisée · 192.168.12.1/24

2. CONFIGURATION DE PFSense

► 2.1 Assignment des interfaces – Console pfSense

Au premier démarrage, les interfaces ont été assignées manuellement depuis la console : em0 pour le WAN, em1 pour le LAN (192.168.11.1/24) et em2 pour la DMZ (192.168.12.1/24).

```
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 9e65d8abe032642c35ad
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.52.148/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.11.1/24
OPT1 (opt1)    -> em2      -> v4: 192.168.12.1/24

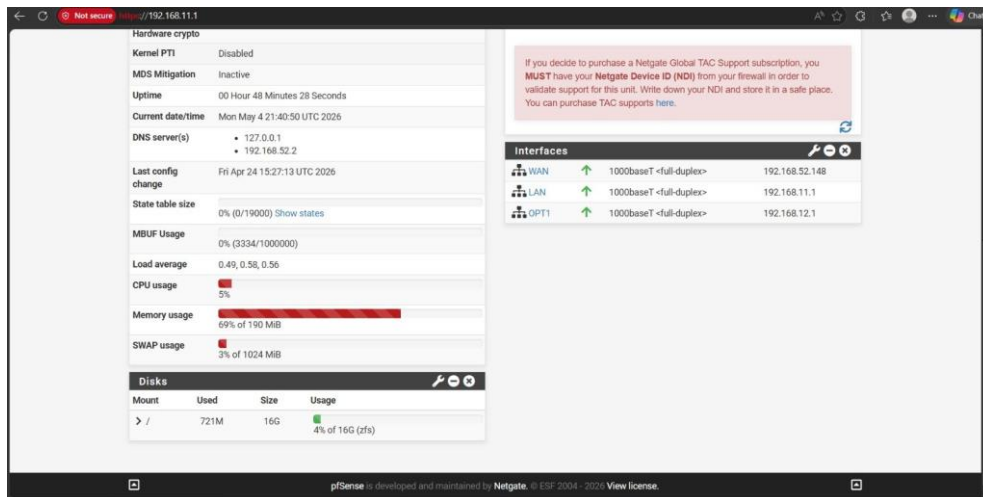
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:
Message from syslogd@pfSense at May  4 20:55:06 ...
php-fpm[951301]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.11.1
00 (Local Database)
```

[Figure 1 : Console pfSense – interfaces WAN / LAN / OPT1 configurées]

► 2.2 Tableau de bord pfSense

Les trois interfaces sont opérationnelles. Le WAN a obtenu l'adresse 192.168.52.148 via DHCP.



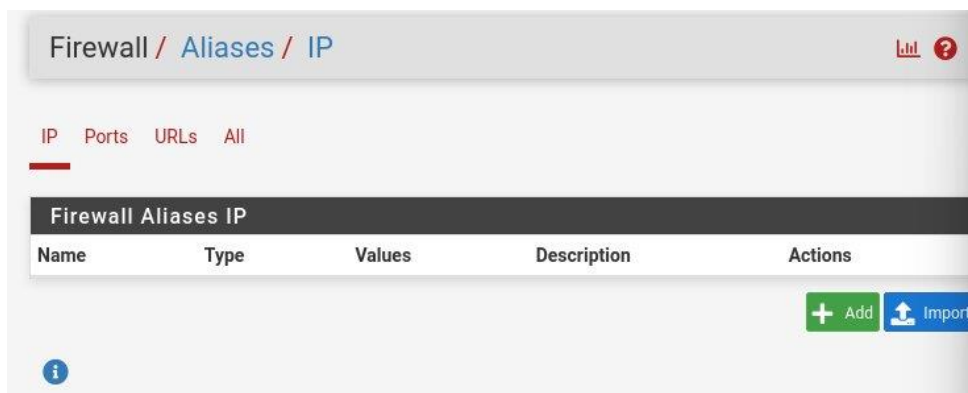
[Figure 2 : Tableau de bord pfSense – interfaces actives]

3. CONFIGURATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

► 3.1 Création des Alias

Avant de configurer les règles, deux alias ont été créés dans Firewall › Aliases :

- › RéseauxSociaux : facebook.com, instagram.com
- › Divertissement : youtube.com, netflix.com



[Figure 3 : Interface Firewall › Aliases]

► 3.2 Schedule – Horaire de travail

Un horaire HeuresTravail a été créé dans Firewall › Schedules pour la Règle 9 :

- › Lundi au Vendredi : 08h00 – 12h00
- › Lundi au Vendredi : 14h30 – 18h00

Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB

Date

April_2026						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Click individual date to select that date only. Click the appropriate weekday Header to select all occurrences of that weekday.

Time

Start Hrs: 0 Start Mins: 00 Stop Hrs: 23 Stop Mins: 59

Select the time range for the day(s) selected on the Month(s) above. A full day is 0:00-23:59.

Time range description

A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

[+ Add Time](#) [Clear selection](#)

Configured Ranges

Mon - Fri	8:00	12:59		Delete
Day(s)	Start time	Stop time	Description	
Mon - Fri	14:30	18:59		Delete
Day(s)	Start time	Stop time	Description	

[Figure 4 : Configuration du Schedule HeuresTravail]

► 3.3 Règles LAN configurées

Floating WAN LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)										
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☒	0/1.42 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule
☐	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	OPT1 address	22 (SSH)	*	none		Regle4 - SSH LAN vers DMZ
☐	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	*	80 - 443	*	none		Regle1 - Navigation web
☐	0/19 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule

[Figure 5 : Liste des règles LAN – partie 1]

☐	✓	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none	Default allow LAN IPv6 to any rule
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	ReseauxSociaux	*	*	none	Regle6 - Bloquer reseaux sociaux
☐	✓	0/0 B	IPv4 UDP	LAN subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none	Regle7 - Autoriser Microsoft Teams
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	*	80 (HTTP)	*	none	Regle8 - Bloquer HTTP
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	*	21 (FTP)	*	none	Regle8 - Bloquer FTP
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	*	23 (Telnet)	*	none	Regle8 - Bloquer Telnet
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	Divertissement	*	*	none	Regle9 - Bloquer divertissement
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	OPT1 subnets	*	*	none	Regle11 - Autoriser LAN vers DMZ

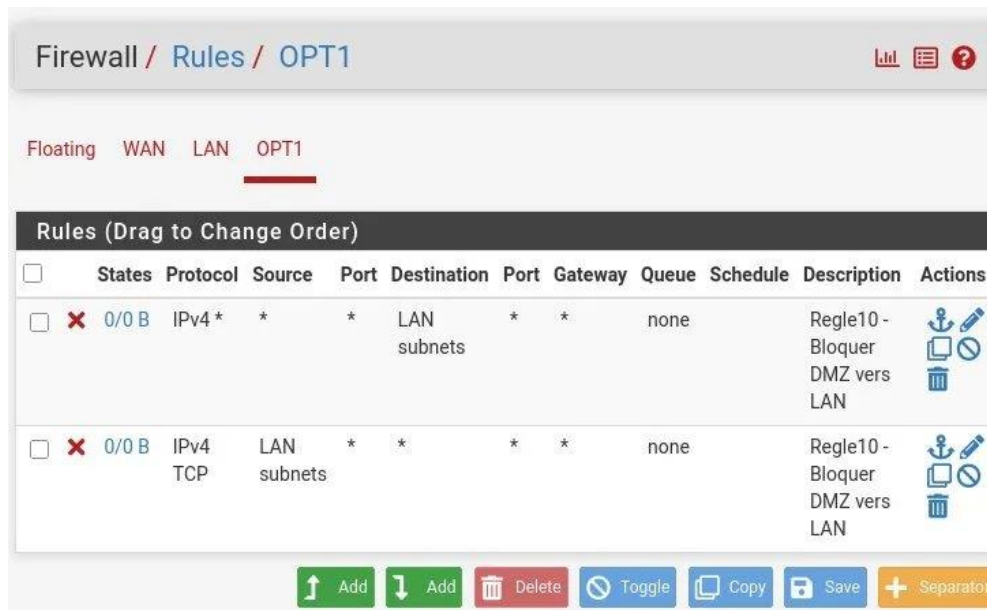
[Figure 6 : Liste des règles LAN – partie 2 (Règles 6, 7, 8, 9, 11)]

► 3.4 Règles WAN

Firewall / Rules / WAN											
Floating WAN LAN OPT1											
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✗	0/23 KiB	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*	Block bogon networks	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	OPT1 address	80 - 443	*	none	: Regle2 - Accès serveur web	

[Figure 7 : Règles WAN – Règle 2 : Accès serveur web]

► 3.5 Règles OPT1 (DMZ)



[Figure 8 : Règles OPT1 – Règle 10 : Bloquer DMZ vers LAN]

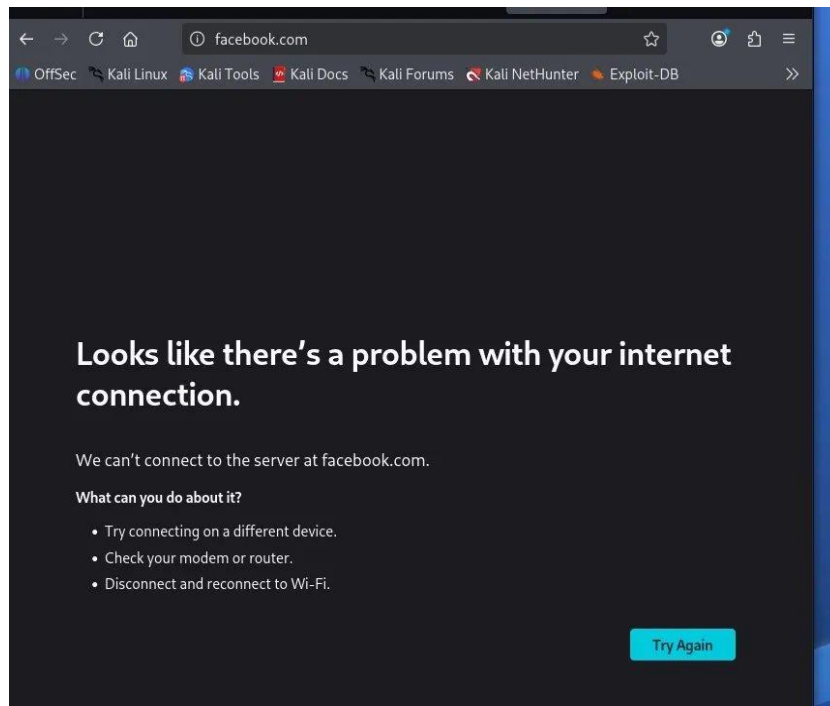
4. RÉCAPITULATIF DES RÈGLES

Règle	Description	État
Règle 1	Employés autorisés à naviguer sur le web (ports 80-443)	✓
Règle 2	Clients ont accès au serveur Web depuis WAN	✓
Règle 3	Accès VPN pour le télétravail	✓
Règle 4	Admin SSH depuis LAN vers DMZ (port 22)	✓
Règle 5	Authentification SSH par clés uniquement	✓
Règle 6	Bloquer réseaux sociaux (Facebook, Instagram)	✓
Règle 7	Autoriser Microsoft Teams (port 443)	✓
Règle 8	Bloquer protocoles non sécurisés (FTP, Telnet)	✓
Règle 9	Bloquer divertissement (YouTube, Netflix) pendant heures de travail	✓
Règle 10	Bloquer trafic de la DMZ vers le LAN	✓
Règle 11	Autoriser accès des employés à la DMZ	✓

5. TESTS ET RÉSULTATS

Test — Règle 6: Blocage Facebook

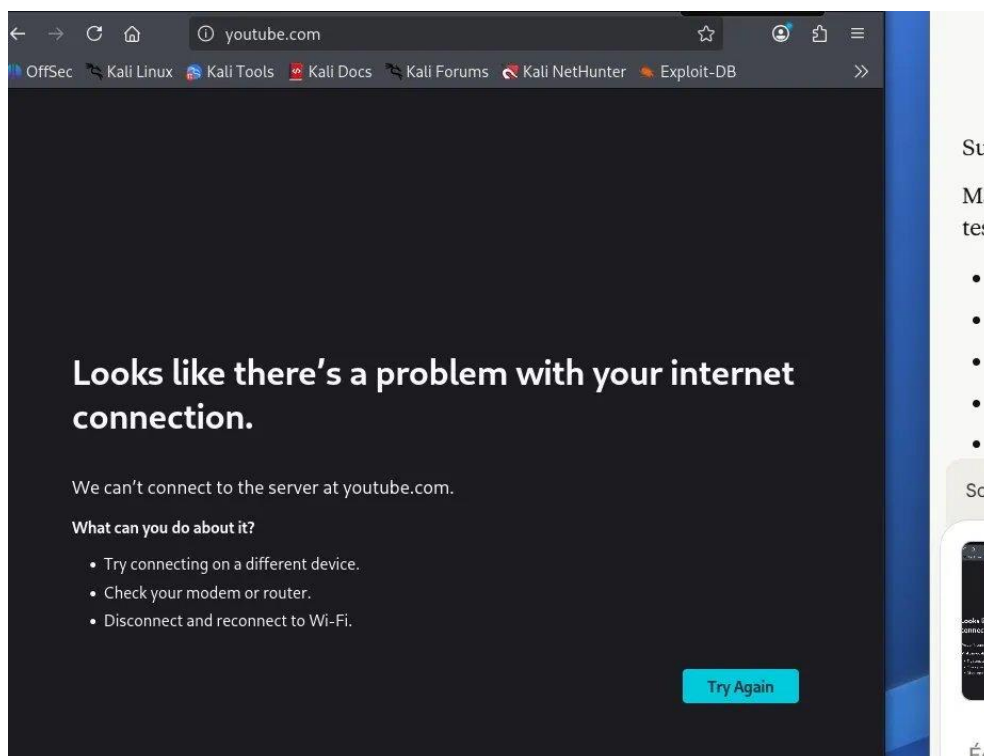
✓ **Résultat :** Facebook est inaccessible depuis le réseau LAN. La règle de blocage fonctionne correctement.



[Figure 9 : facebook.com bloqué avec succès depuis le LAN]

Test — Règle 9: Blocage YouTube (heures de travail)

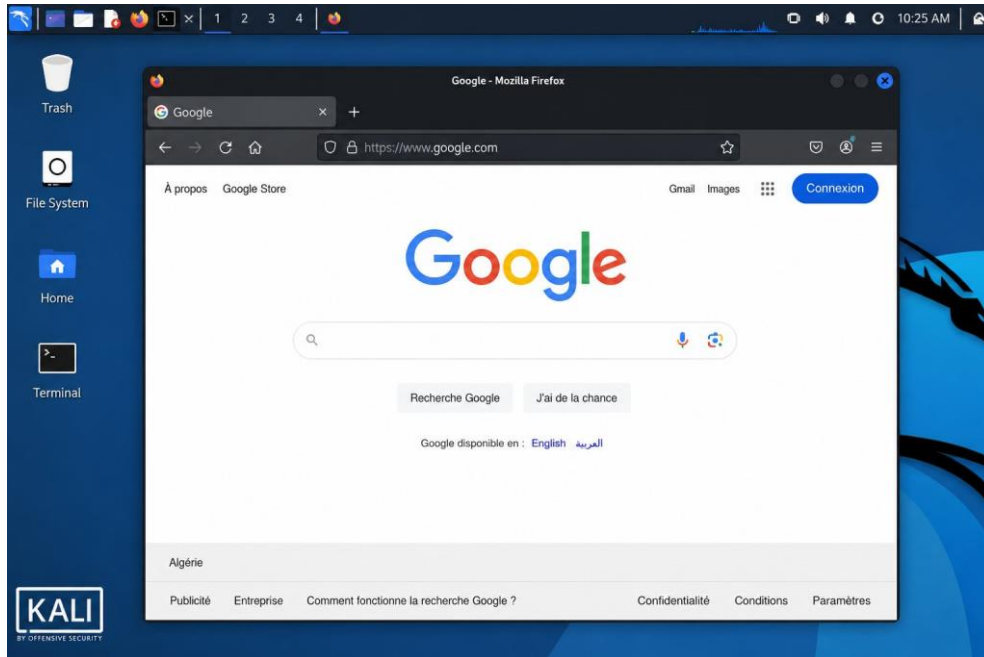
✓ **Résultat** : YouTube est inaccessible pendant les heures de travail configurées (8h–12h et 14h30–18h).



[Figure 10 : youtube.com bloqué pendant les heures de travail]

Test — Règle 1: Navigation web – Google

✓ **Résultat** : La navigation web normale fonctionne. Google est accessible depuis le LAN, confirmant que les règles de blocage ciblent uniquement les sites interdits.



[Figure 11 : Google.com accessible depuis le LAN]

6. CONCLUSION

Ce TP nous a permis de mettre en pratique la configuration d'un pare-feu pfSense dans un environnement virtualisé. Nous avons réussi à :

- › Installer et configurer pfSense avec trois interfaces réseau (WAN, LAN, DMZ)
- › Mettre en place 11 règles de sécurité couvrant le contrôle d'accès, le blocage de contenu et la segmentation réseau
- › Valider le bon fonctionnement des règles par des tests concrets
- › Gérer les problèmes rencontrés (ordre des règles, désactivation temporaire du pare-feu)

L'expérience acquise durant ce TP est fondamentale pour comprendre la gestion de la sécurité réseau en entreprise, notamment la mise en place de zones de sécurité (DMZ) et le filtrage du trafic selon des politiques définies.